Gráfok diagnosztikája. Teljesség, összefüggőség. Turnamentben abszolút győztes keresése versus van-e teljes pont irányítatlan gráfban. A probléma általánosítása: logikai formulák, Aanderaa-Rosenberg sejtés.

2018. december 11., kedd 7:23

Gráfok diagnosztikája

A gráfok diagnosztikája nem egyéb, mint a gráfok vizsgálata, egy adott szempont szerint. Felteszünk egy kérdést a gráfról és arra várunk választ. A lényeg az, hogy ez a kérdés mindig eldöntendő, tehát olyan dolgokat vizsgálunk ilyenkor a gráfon, amire igen vagy nem a válasz. Ilyen pl.: az hogy összefüggő-e, arra is vagy igen, vagy nem a válasz.

Teljesség

Ezt csak úgy tudjuk kideríteni, hogy megnézzük, hogy konkrétan az összes csúcsból megy-e a többibe él, itt nem lehet semmit sem egyszerűsíteni. Szükséges vizsgálatok száma *n* csúcsú gráf esetén:

$$\frac{n \cdot n-1}{2}$$

Összefüggőség

Az összefüggőség vizsgálata hasonló a teljességhez, abból a szempontból, hogy itt is legrosszabb esetben az összes élre rá kell néznünk, hogy megállapíthassuk biztosan hogy a gráf összefüggő.

Turnament

Egy olyan irányított gráf, melyben bármely két pontot pontosan egy él köt össze.
Az elnevezés onnan származik, hogyha körmérkőzést játszik *n* versenyző, akkor az eredményt egy *n* pontú turnament írja le. Ha az *i*-edik versenyző legyőzte a *j*-ediket, akkor az *i*-edik pontból nyilat húzunk a *j*-edikbe.
Feladat: döntsük el, hogy van-e a turnamentben olyan pont, amelyből csak kifele megy él, tehát van-e olyan versenyző, aki mindenkit legyőzött.
Egy kieséses verseny során *n-1* mérkőzésre van szükség a győztes megállapításához. Persze lehet, hogy őt a kiesettek közül valaki meg tudna verni. Ennek megvizsgálásához további *n-1* mérkőzésre van szükségünk. Összesen 2n-2 mérkőzésre van szükség az abszolút győztes megállapításához.

Logikai formulák

Meg lehet figyelni, hogy az előző problémákra úgy tudunk választ adni, ha az élekre teszünk fel kérdéseket, hogy azok léteznek-e, két csúcs között fut-e stb. Ezek is eldöntendő típusú kérdések lesznek.
Az ilyen kérdéseket tudjuk reprezentálni logikai változókkal, a változó értéke a szerint igaz, vagy hamis, hogy a kérdésre mi a válasz. Ha minden igaz, akkor egy ilyen halmom művelet meg logikai változó együtt egy logikai formulát alkot.

Aandeaa-Rosenberg sejtés:

Ha egy logikai formula nem tartalmaz negációt és minden változója egyenértékű, akkor a legrosszabb esetben minden változó értékére rá kell kérdeznünk, hogy a formula értékét megkapjuk.